Informe de elaboración del desarrollo

- **Problema:**
  - Se debe simular una red social con funcionalidades básicas: login, amigos, mensajes, álbumes, fotos (solo ruta de ubicación en Qt), sugerencias.
  - No debo usar: STL, herencias; solo debo usar memoria dinámica, manejo de bits, modularización en .h y .cpp
  - Debo ser cuidadoso al medir y aprovechar recursos como iteraciones y memoria
  - Uso archivos .txt, para guardar y cargar datos
- En la solución debo tener en cuenta que:
  - Cada entidad se modela como una clase independiente.
  - Debo establecer relaciones de:
    - Usuario con: amigos, álbumes y mensajes
    - Álbum: contiene fotos (mostradas como una ruta)
    - Sistema: gestiona los usuarios y operaciones globales.
  - e
  - Voy a usar matriz de adyacencia para sugerencias de amistad.
  - evito al máximo el uso de std::string.
  - Implemento un menú interactivo en consola.
- Los algoritmos que voy a necesitar son:
  - Login: para una búsqueda lineal en arreglo dinámico de usuarios
  - sugerencias de amistad: para conteos de amigos en común usando matriz de adyacencia.
  - mensajes: para el almacenamiento en arreglo dinámico y búsqueda por fecha, con el char.
  - fotos en carrusel: como índice circular con operaciones siguiente y anterior.
  - Inicialmente es preferible usar .txt y probar objetos dinámicos
- Me enfrenté a los siguientes problemas:
  - La restricción de no usar STL → que se resuelve usando arreglos dinámicos propios.
  - Para el manejo de memoria → uso destructores para liberar recursos.
  - Para la eficiencia → añadí contador de iteraciones y cálculo de memoria.
- Para evaluar la solución, utilicé los siguientes pasos:
  - Empecé con un diagrama UML
  - Primero implementé las clases básicas (Usuario, Foto, Mensajes)
  - Luego se integró el menú y las matrices.
  - Finalmente se hace una prueba con 1000 usuarios simulados.